

ACCIONES DEL PROGRAMA (Menu principal)

El programa ofrece **10 acciones** principales, enumeradas en el menú:

Opción	Acción	Descripción
1	Crear AFD manualmente	El usuario ingresa por consola todos los componentes (estados, alfabeto, inicial, finales y transiciones una por una).
2	Cargar AFD desde archivo	El programa lee un archivo de texto con un formato estructurado y construye el autómata.
3	Mostrar definición formal	Imprime en pantalla los 5 componentes del AFD (Q , Σ , δ , q_0 , F).
4	Mostrar tabla de transición	Genera una tabla donde las filas son los estados y las columnas los símbolos del alfabeto.
5	Validar estructura	Verifica la integridad del autómata y calcula estados alcanzables, inaccesibles y si el lenguaje es vacío.
6	Evaluar una cadena	Simula el AFD paso a paso con una sola cadena ingresada por el usuario y muestra la traza.
7	Evaluar un archivo de cadenas	Lee un archivo .txt con varias cadenas (una por línea) y las evalúa todas, mostrando la traza de cada una.
8	Consultar historial	Muestra un resumen de todas las cadenas evaluadas previamente (opciones 6 y 7) con su veredicto.
9	Cargar/Crear otro AFD	Descarta el AFD actual en memoria para empezar de nuevo con otro.
10	Salir	Termina la ejecución del programa.

DATOS DE ENTRADA (Solicitados al usuario)

El programa solicita los siguientes datos, con sus respectivos tipos:

Contexto / Acción	Dato solicitado	Tipo de dato	Ejemplo / Formato
Menu principal	Opción seleccionada	Cadena (string) que debe convertirse a entero	"5"
Creación manual (Op. 1)	Nombre del autómata	Cadena (string)	"Mi AFD"
	Estados	Conjunto de cadenas (set of strings) separadas por comas	q0, q1, q2
	Alfabeto	Conjunto de cadenas (set of strings) separadas por comas	a, b, c
	Estado inicial	Cadena (string) (debe existir en estados)	q0
	Estados finales	Conjunto de cadenas (set of strings) separadas por comas	q1, q2
	Transición	3 cadenas (string, string, string) separadas por comas (origen, símbolo, destino)	q0, a, q1
	<i>Comando para terminar transiciones</i>	Cadena (string)	"fin"
Carga desde archivo (Op. 2)	Ruta del archivo .txt	Cadena (string) (ruta absoluta o relativa)	C:/Users/.../afd.txt
Evaluar una cadena (Op. 6)	Cadena a evaluar	Cadena (string) (solo caracteres del alfabeto)	"abba"
Evaluar archivo cadenas (Op. 7)	Ruta del archivo .txt	Cadena (string) (ruta absoluta o relativa)	cadenas.txt
Cargar/Crear otro (Op. 9)	<i>(No solicita datos, solo confirma descarte)</i>	-	-

VARIABLES UTILIZADAS

Las variables se dividen en **globales** (dentro del bucle menu_principal), **dentro de la clase AFD** (atributos) y **locales** (dentro de funciones).

A. Variables globales (en el main)

- afd_actual: Objeto de la clase AFD que se está utilizando actualmente. Inicia en None.

B. Atributos del objeto AFD (variables de instancia)

- nombre: (string) Identificador del autómata.
- Q: (set) Conjunto de todos los estados.
- Sigma: (set) Conjunto de símbolos del alfabeto.
- delta: (dict) Diccionario de transiciones. Clave: tupla (origen, simbolo), Valor: destino (string).
- q0: (string) Estado inicial.
- F: (set) Conjunto de estados finales o de aceptación.
- estados_alcanzables: (set) Resultado del análisis estructural.
- estados_inaccesibles: (set) Resultado del análisis estructural.
- finales_alcanzables: (set) Resultado del análisis estructural.
- lenguaje_vacio: (bool) Indica si el autómata reconoce al menos una cadena.
- historial: (list) Lista de diccionarios. Cada entrada contiene cadena, aceptada, estado_final y traza.

C. Variables locales principales en funciones

- errores: (list) Almacena los errores encontrados en la validación.
- resultado: (dict) Devuelto por simular(). Contiene aceptada (bool), traza (list) y estado_final (string).
- traza: (list) Lista de diccionarios con los pasos de la simulación (estado, simbolo, destino).
- cola y alcanzables: (list y set) Usados en el BFS para el análisis estructural.
- header y filas: (list y list) Usados para formatear la tabla de transiciones.

CONDICIONES Y CÁLCULOS

El programa aplica reglas estrictas de la teoría de autómatas y realiza cálculos matemáticos sobre conjuntos.

A. Restricciones de validación

- **Pertenencia:** El estado inicial debe pertenecer a Q:
 $q_0 \in Q$
- **Subconjunto:** Todos los estados finales deben ser un subconjunto de Q:
 $F \subseteq Q$
- **Consistencia:** Toda transición debe tener origen, símbolo y destino que pertenezcan a sus respectivos conjuntos:
 $\text{origen} \in Q, \text{símbolo} \in \Sigma, \text{destino} \in Q$
- **Complejitud (Determinismo total):** Para **cada** estado y **cada** símbolo del alfabeto, debe existir exactamente una transición definida en delta:
 $\forall \text{ estado} \in Q, \forall \text{ símbolo} \in \Sigma : (\text{estado}, \text{símbolo}) \in \text{delta}$
(Si falta alguna, se reporta como error estructural).

B. Cálculos del análisis estructural

Se utiliza un algoritmo de **Búsqueda en Anchura (BFS)** para explorar todos los estados accesibles desde q_0 .

- **Estados alcanzables (R):** Se recorren todas las transiciones disponibles desde q_0 . Se utiliza una cola para explorar nivel por nivel.
Fórmula de cálculo: BFS iterativo hasta que la cola se vacíe.
- **Estados inaccesibles (I):** Diferencia entre el conjunto total de estados y los alcanzables.
 $I = Q - R$
- **Estados finales alcanzables (F_alcanz):** Intersección entre los estados finales y los alcanzables.
 $F_alcanz = F \cap R$
- **Lenguaje vacío (L_vacio):** El lenguaje es vacío si no existe ningún estado final que sea alcanzable desde el inicio.
 $L_vacio = \text{True si } |F_alcanz| == 0, \text{ de lo contrario False.}$

C. Cálculos de la simulación

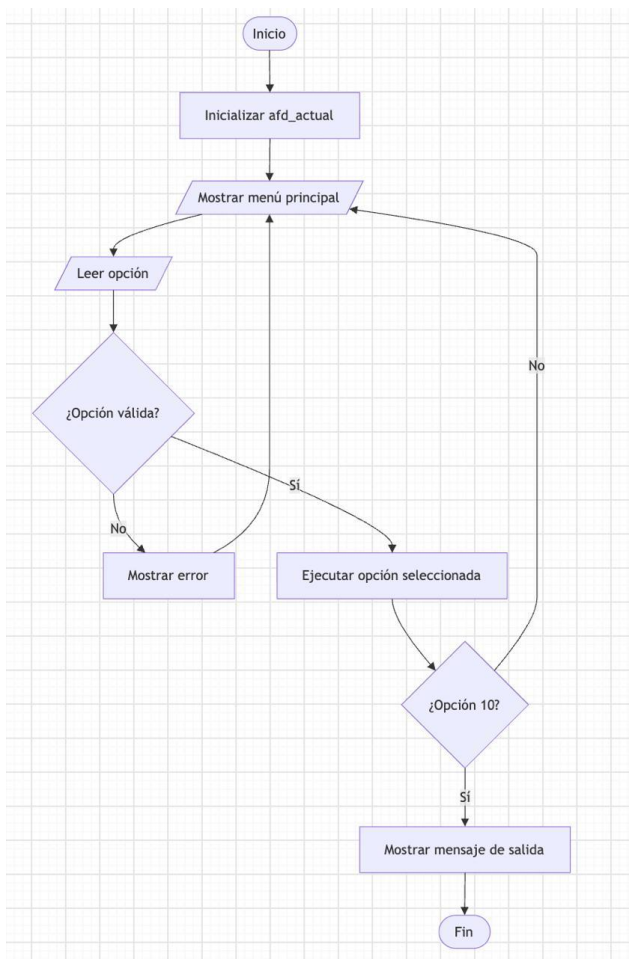
- **Lectura de cadena:** La cadena de entrada se recorre carácter por carácter (o símbolo por símbolo).
- **Transición de estado:** Para cada símbolo s , se obtiene el siguiente estado mediante la función de transición:
 $\text{destino} = \delta(\text{estado_actual}, s)$

Si destino es None, se lanza una excepción (lo cual no ocurre si el AFD está completo).

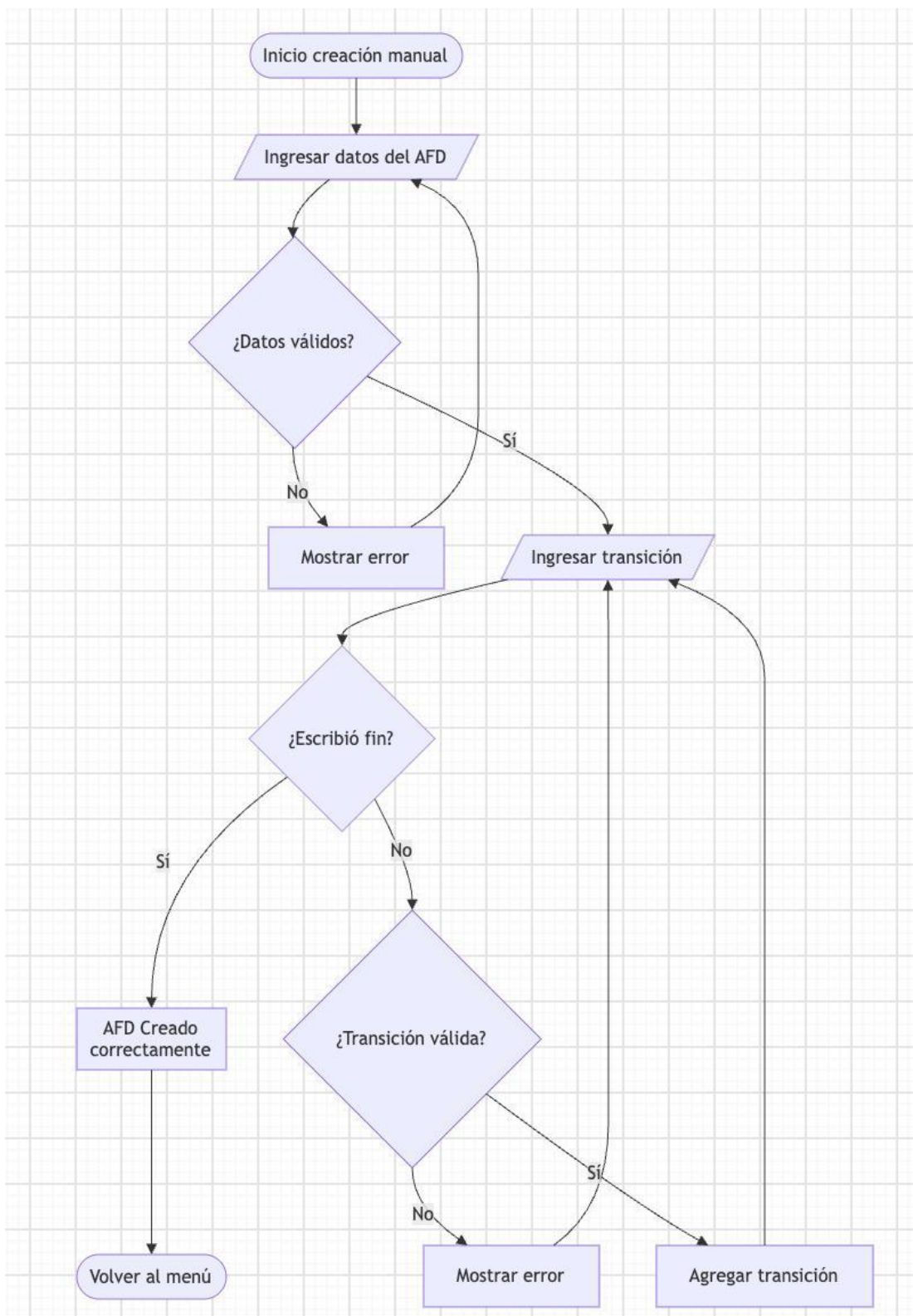
- **Actualización:** El estado_actual se actualiza al destino en cada iteración.
- **Aceptación:** Al finalizar la cadena, se evalúa si el estado actual pertenece al conjunto de finales:
 $\text{aceptada} = (\text{estado_actual} \in F)$

Diagramas de flujo

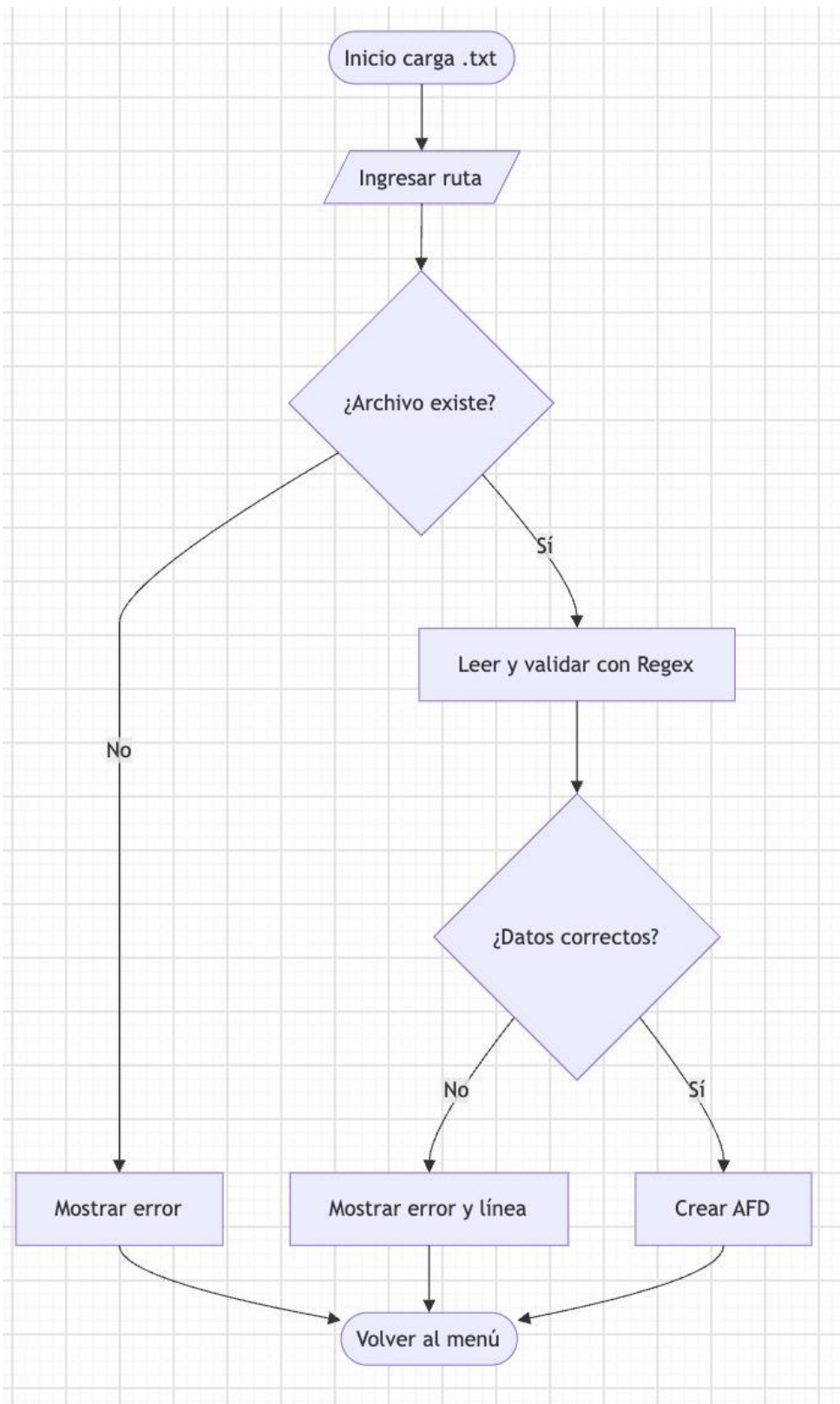
Flujo principal



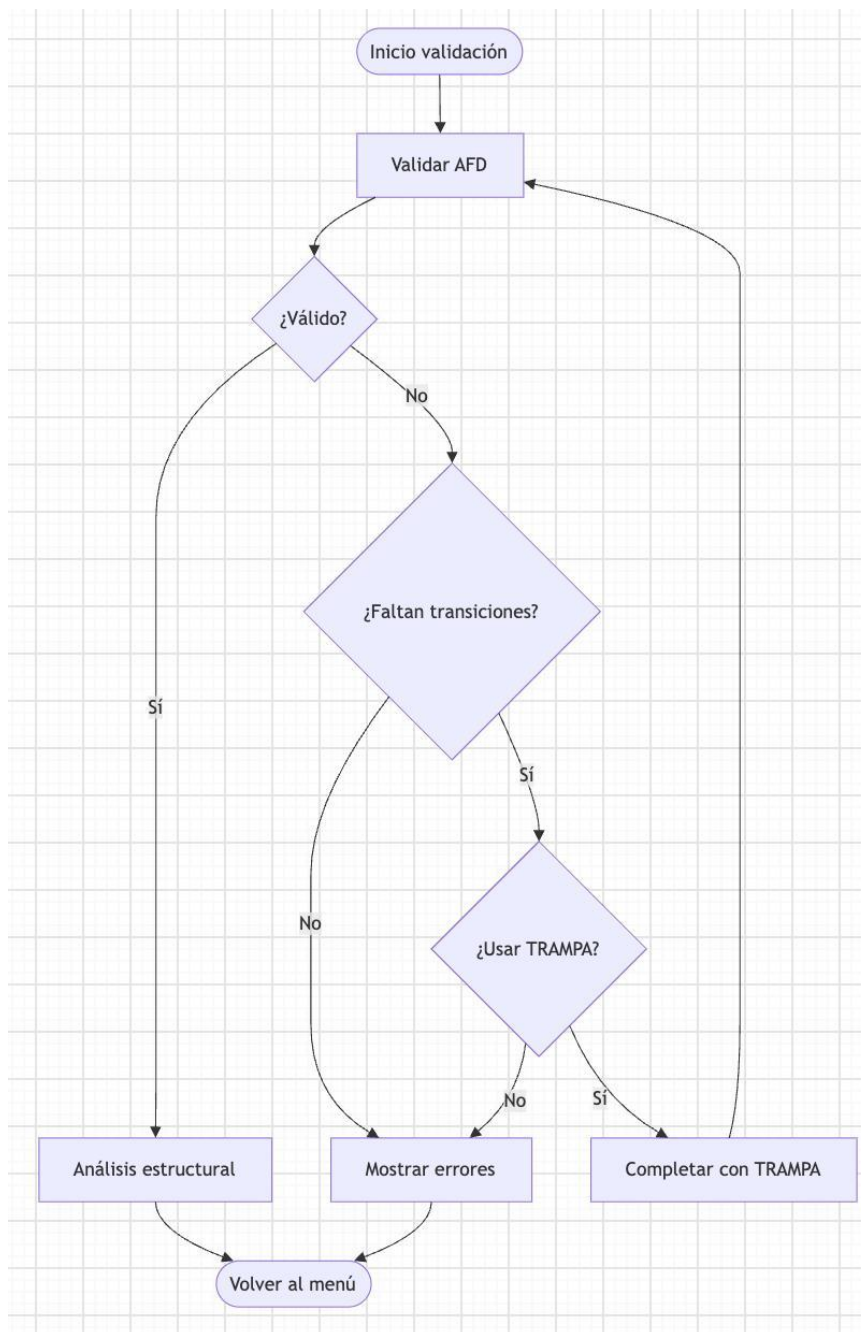
Creación de AFD Manual



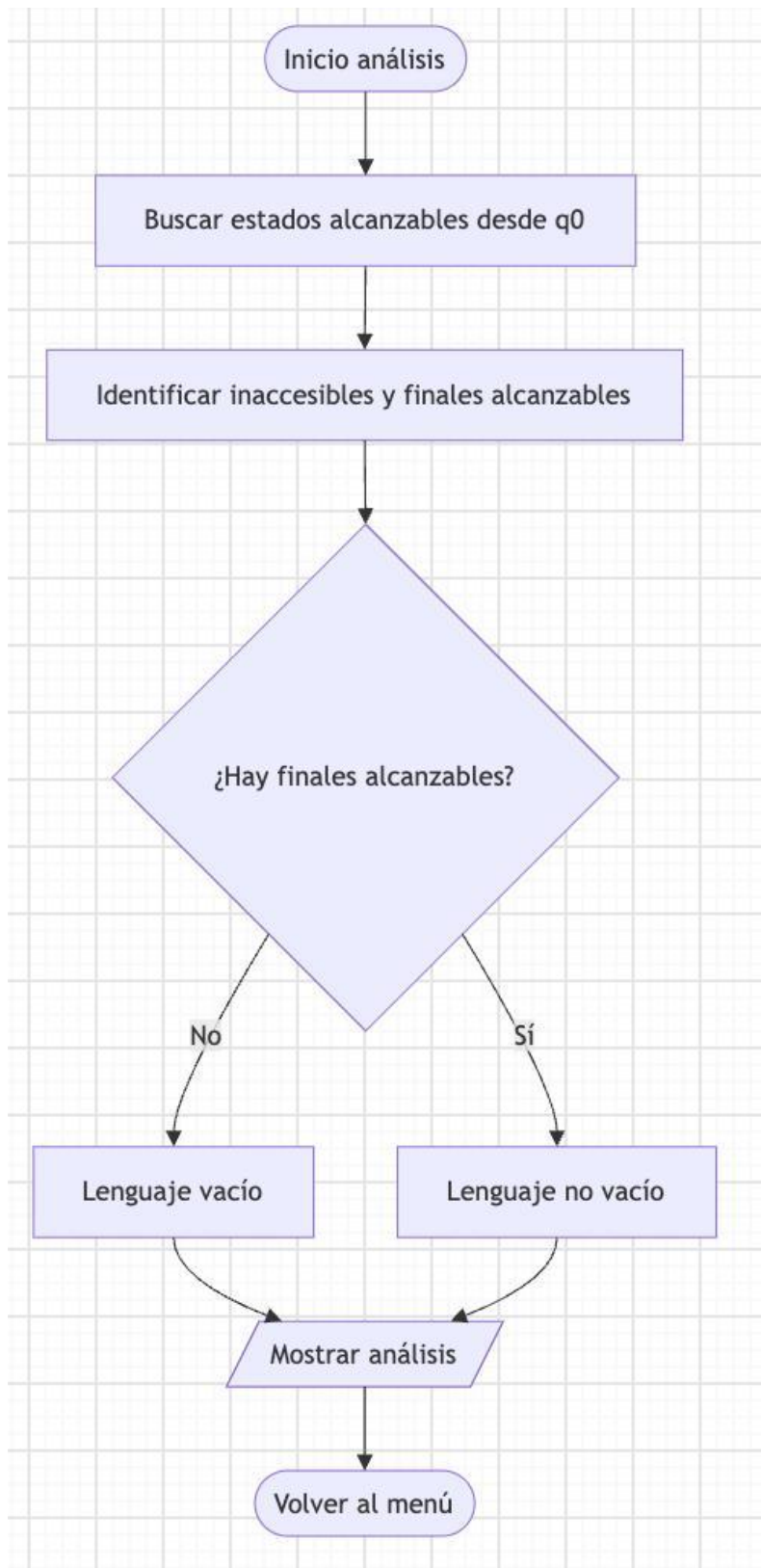
Cargar AFD desde archivo.txt



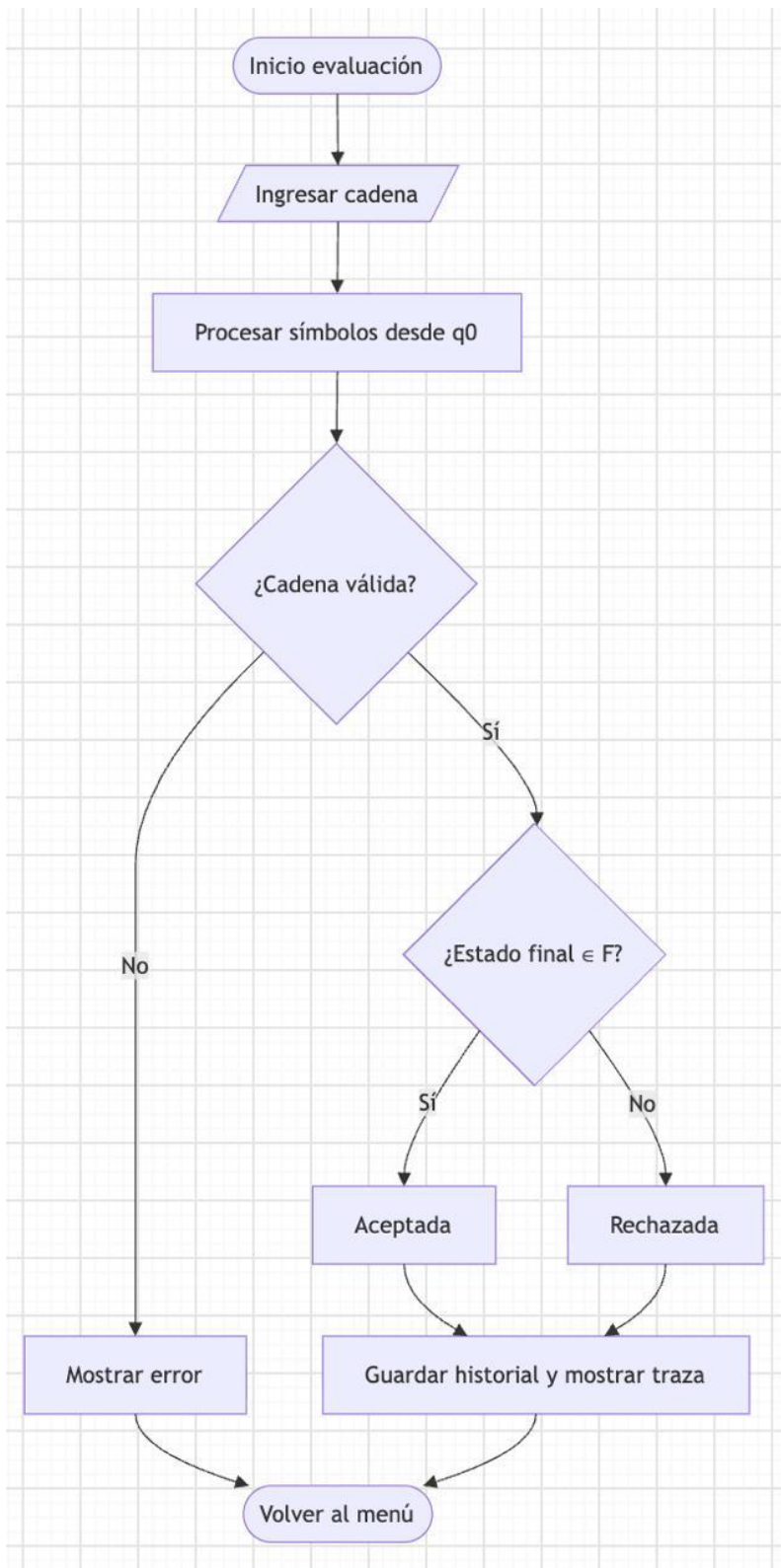
Validar AFD



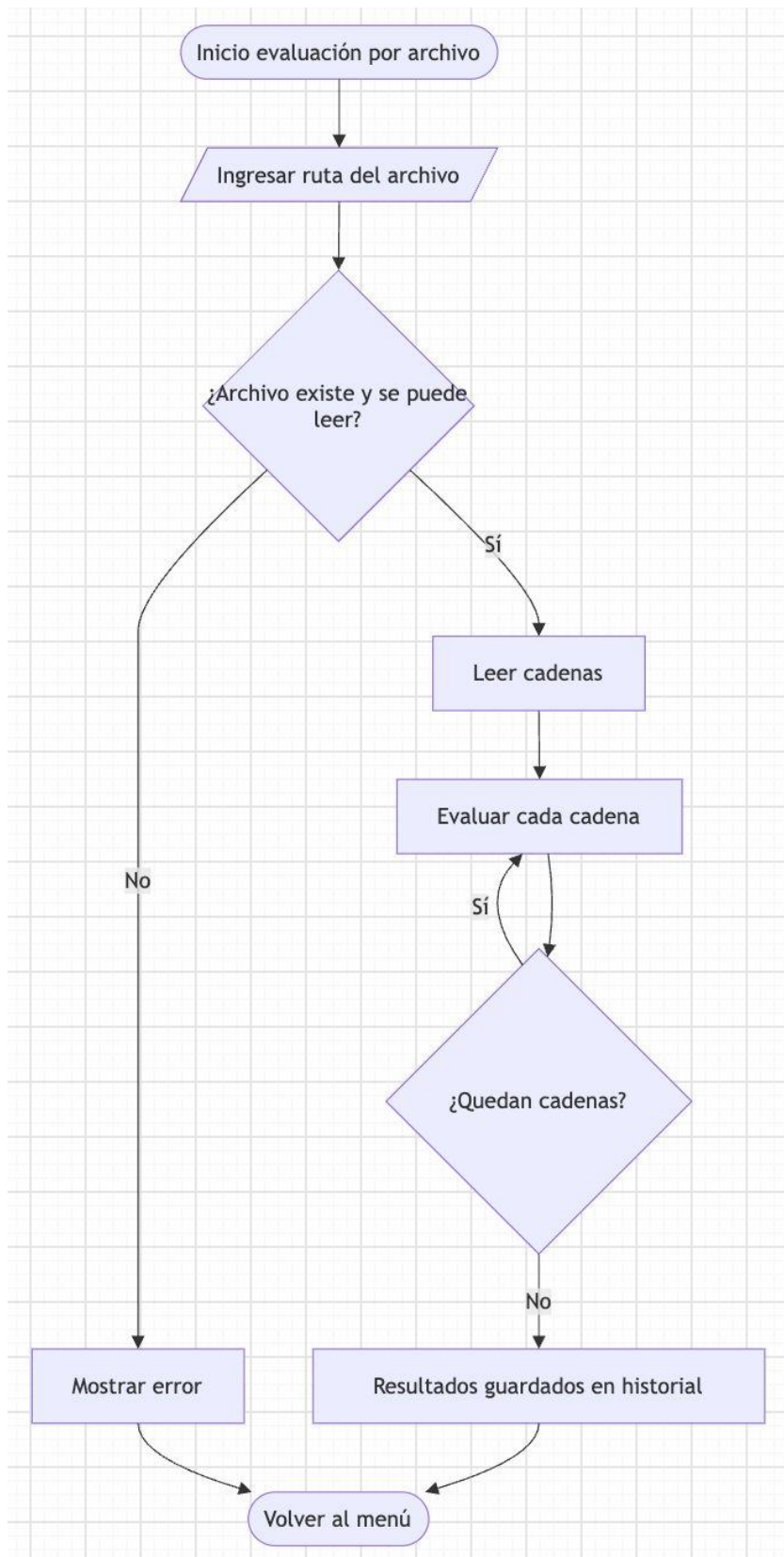
Análisis estructural



Evaluación de una cadena



Evaluar un archivo de cadenas



Consulta historial de evaluaciones

